

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-1H

Matkul : RPL

Minggu : 11

Desain Perangkat Lunak itu sama fungsinya. Ini adalah tahap "penerjemah" dari daftar keinginan klien menjadi sebuah model teknis yang bakal jadi panduan buat programmer untuk mulai *coding*.

1. Cara Pandang (Paradigma) dalam Mendesain Ada tiga cara yang biasa dipakai orang saat mendesain sistem:

- **Fokus ke Proses:** Pakainya *Flowchart*. Cocok buat sistem yang langkah-langkahnya kaku (step-by-step).
- **Fokus ke Data:** Pakainya *DFD (Data Flow Diagram)*. Fokusnya adalah melihat bagaimana data mengalir dari satu tempat ke tempat lain.
- **Fokus ke Objek:** Pakainya *UML*. Ini yang paling populer sekarang karena menganggap semua hal dalam sistem sebagai "objek" yang saling berinteraksi.

2. Empat Hal Utama yang Harus Didesain

- **Desain Data:** Menentukan bagaimana data disimpan agar rapi (pakai ERD/tabel database).
- **Desain Arsitektur:** Menentukan struktur besar aplikasinya. Misalnya, mana menu utama, mana sub-menu, dan bagaimana semuanya terhubung.
- **Desain Interface (Tampilan):** Merancang gimana tampilan yang bakal dilihat user (pakai Figma/Canva) supaya orang tidak bingung pakainya.
- **Desain Prosedur:** Menentukan detail cara kerja di dalam "jeroan" sistemnya.

3. Alat Bantu Paling Populer: UML Dalam dunia modern, kita biasanya pakai UML (Unified Modeling Language). Ada 5 diagram "wajib" yang sering dipakai:

1. **Activity Diagram:** Alur kerjanya kayak gimana?
2. **Use Case Diagram:** Siapa saja penggunanya dan mereka bisa ngapain saja?
3. **Sequence Diagram:** Urut-urutan interaksi antar komponen sistem itu gimana?
4. **Class Diagram:** Daftar tabel atau kelompok data apa saja yang ada?
5. **State Diagram:** Bagaimana sistem bereaksi kalau ada kejadian tertentu?

4. Empat Sudut Pandang (Perspektif) Saat membuat desain, kita harus melihat dari 4 sisi:

- **Luar:** Gimana sistem berhubungan dengan dunia luar?
- **Interaksi:** Gimana cara user "ngobrol" sama sistem?
- **Struktur:** Gimana data disusun di dalamnya?
- **Perilaku:** Gimana sistem berubah kalau dikasih perintah?

Kesimpulannya:

Tahap desain ini adalah "jembatan". Tanpa desain yang jelas, programmer bakal kebingungan, dan hasil akhirnya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diminta sama klien. Jadi, desain itu buat memastikan apa yang dibuat itu benar, rapi, dan efisien.